Evaluación de Saberes

Orientación Programación – 7° Año

Datos de la Evaluación

Título: Evaluación de Saberes
Destinatarios: Alumnos de 7° año – Orientación Programación
Profesores a cargo:

- Gustavo Pilipchuk
- Francisco Chiattellino
- Rubén Velazquez

Introducción

La presente Evaluación de Saberes tiene como finalidad que los estudiantes integren y apliquen los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación en la orientación Programación, mediante el desarrollo de un proyecto de software con impacto comunitario. El trabajo propuesto busca acercar al alumno a una situación real, promoviendo el análisis de una problemática concreta y el diseño de una solución tecnológica funcional.

El proyecto se basa en el desarrollo de una **Plataforma de Reportes Comunitarios**, orientada a la participación ciudadana, donde vecinos y empresas puedan colaborar reportando situaciones de interés público y aportando soluciones, bajo la supervisión del municipio.

Objetivos de la Evaluación

- Analizar una problemática real de la comunidad y proponer una solución informática adecuada.
- Diseñar y desarrollar un sistema web completo aplicando conceptos de programación, bases de datos y diseño responsivo.
- Integrar distintos lenguajes y tecnologías web en un proyecto funcional.
- Fomentar el trabajo organizado por etapas, la planificación y la documentación del desarrollo.
- Evaluar la capacidad del alumno para explicar, justificar y documentar las decisiones técnicas tomadas.

Descripción General del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web que permita a vecinos y empresas registrar reportes comunitarios (baches, luminarias apagadas, tiraderos ilegales de basura, animales perdidos/encontrados, entre otros). Cada reporte suma puntos al usuario, incentivando la participación y el compromiso con la comunidad.

El sistema contará con distintos perfiles de usuario (vecinos, empresas y administrador municipal), permitiendo la gestión de reportes, asignación de estados (pendiente, en proceso, resuelto) y visualización de estadísticas generales.

Desarrollo del Proyecto por Etapas

Etapa 1 – Análisis del problema

Identificación de la problemática comunitaria a resolver, definición de los actores involucrados (usuarios, empresas y municipio) y determinación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

Etapa 2 – Diseño de la base de datos

Modelado de la base de datos mediante un Diagrama Entidad–Relación (DER) simple. Creación de tablas, claves primarias y foráneas utilizando SQL en un entorno XAMPP.

Etapa 3 – Estructura del sistema

Desarrollo de la estructura general del sistema, incluyendo:

- Registro y login de usuarios.
- Carga y visualización de reportes.
- Sistema de puntos.
- Panel de administración.

Etapa 4 – Interfaz y experiencia de usuario

Construcción de la interfaz utilizando HTML, CSS y Bootstrap, aplicando criterios de diseño responsivo para su correcta visualización en distintos dispositivos.

Etapa 5 – Funcionalidades dinámicas

Implementación de interactividad mediante JavaScript y jQuery. Uso de DataTables para la visualización de reportes y estadísticas de forma ordenada y dinámica.

Etapa 6 – Publicación y pruebas

Pruebas generales del sistema y publicación del proyecto en un servidor gratuito (InfinityFree), verificando su correcto funcionamiento.

Lenguajes y Tecnologías a Utilizar

- HTML
- CSS
- JavaScript
- jQuery
- Bootstrap
- DataTables
- PHP
- SQL (MySQL)
- XAMPP
- InfinityFree

Consignas para los Alumnos

- Analizar la problemática comunitaria planteada y justificar la solución propuesta.
- Diseñar el Diagrama Entidad–Relación (DER) de la base de datos, explicando las relaciones entre tablas.
- Desarrollar el sistema web utilizando los lenguajes y tecnologías indicados.
- Implementar un diseño responsivo que permita el uso correcto del sistema en dispositivos móviles y de escritorio.
- Documentar el proceso de desarrollo, incluyendo decisiones técnicas, dificultades encontradas y soluciones aplicadas.

Consignas para los Profesores

- Acompañar el proceso de análisis y planificación del proyecto.
- Supervisar el uso correcto de los lenguajes y tecnologías propuestas.
- Evaluar el proyecto considerando tanto el producto final como el proceso de desarrollo.
- Fomentar la autonomía, el trabajo ordenado por etapas y la correcta documentación.

Grilla de Evaluación

Criterio a Evaluar	Muy Bueno (10 pts)	Bueno (7 pts)	Regular (4 pts)
Análisis del problema	Análisis claro, completo y bien fundamentado	Análisis correcto con aspectos a mejorar	Análisis incompleto o poco claro
Desarrollo de la base de datos	DER correcto, tablas bien relacionadas y funcionales	Base de datos funcional con pequeños errores	Base de datos incompleta o con errores importantes
Construcción de la estructura del sistema	Sistema completo, organizado y funcional	Sistema funcional con detalles a mejorar	Sistema incompleto o desorganizado
Modo responsivo	Diseño totalmente adaptable a distintos dispositivos	Diseño adaptable con fallas menores	Diseño poco o nada responsivo
Documentación presentada	Clara, ordenada y bien explicada	Documentación aceptable	Documentación escasa o poco clara
Uso correcto de lenguajes y tecnologías	Integración correcta y eficiente de todas las tecnologías	Uso correcto con detalles a mejorar	Uso limitado o incorrecto de tecnologías
Funcionalidad del sistema	Todas las funcionalidades implementadas y operativas	Funcionalidades principales operativas	Funcionalidades incompletas o fallidas
Gestión de roles y permisos	Roles bien definidos y correctamente implementados	Roles implementados con limitaciones	Roles mal definidos o inexistentes
Calidad del código	Código ordenado, legible y bien estructurado	Código funcional con desorden menor	Código desordenado o poco legible
Presentación final del proyecto	Presentación clara, segura y bien argumentada	Presentación correcta con dificultades	Presentación poco clara o incompleta

Puntaje máximo total: 100 puntos

Observación final: Este proyecto busca evaluar no solo el resultado final, sino también el proceso de análisis, desarrollo y documentación, promoviendo el pensamiento lógico, la autonomía y el compromiso con soluciones tecnológicas aplicadas a la comunidad.